

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 1

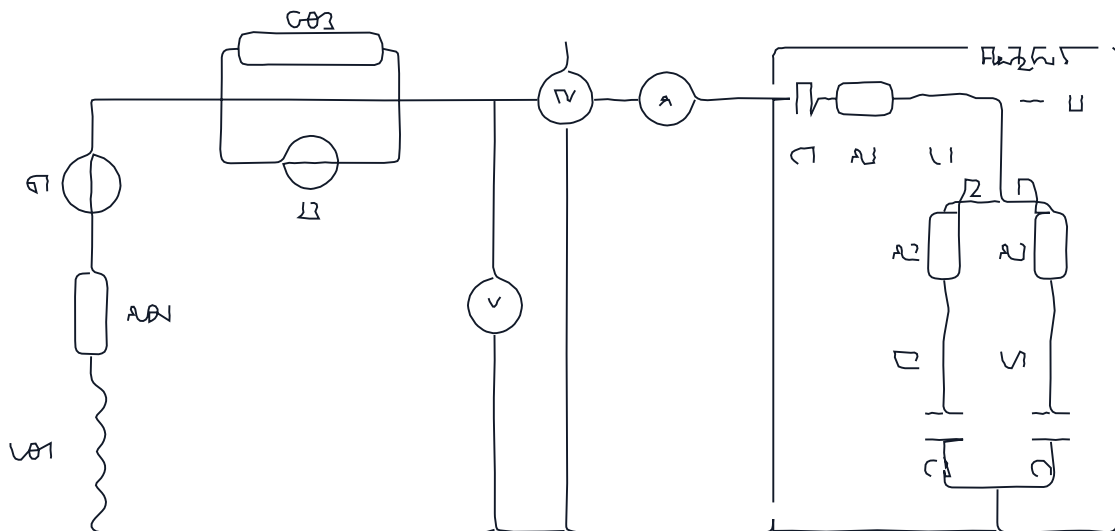


Рисунок 1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	4										
U_{01}	100 В	R_{01}	10 Ом	R_{02}	20 Ом	U_{03}	50 В	R_1	10 Ом	R_2	20 Ом
U	100 В	S_1	3	S_2	3	R_3	80 Ом	R_4	40 Ом	S_3	45
C_1		R_3		C_3		C_3		C_3		C_3	
мкФ		Ом		мкФ		мкФ		мкФ		мкФ	
80		16		60		60		60		60	

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно, при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%).
 2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА